

Alunos: _____

4º Período

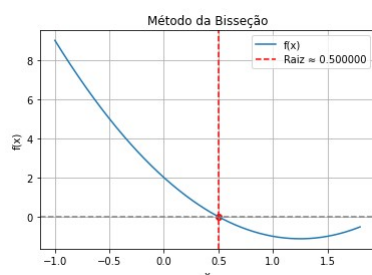
Nota: _____/1,5

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

1 - (1,5 pontos) Faça o estudo da função $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$ para calcular uma aproximação ξ , onde $f(\xi) = 0$. Faça uma comparação entre os métodos: **Bisseção**, **Newton** e **Secante** para obter uma aproximação da raiz ξ_1 contida no intervalo $[0,1]$ e da raiz ξ_2 contida no intervalo $[1,3]$ com a condição de parada $|x_n - x_{n-1}| < 10^{-4}$. Deve-se:

- Traçar o gráfico da função;
- Elaborar uma rotina numérica para cada método;
- Mostar o valor numérico de cada iteração;
- Determinar o número de iteração necessária em cada método e indicar o método com maior rapidez;
- Escrever o valor da raiz convergente.

Bisseção

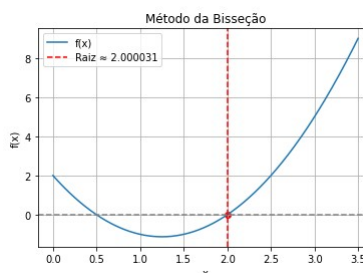


Raiz aproximada: 0.5
Número de iterações: 3

Tabela de iterações:

i	x_i	$f(x_i)$	b - a
1	0.40000000	0.32000000	0.80000000
2	0.60000000	-0.28000000	0.40000000
3	0.50000000	0.00000000	0.20000000

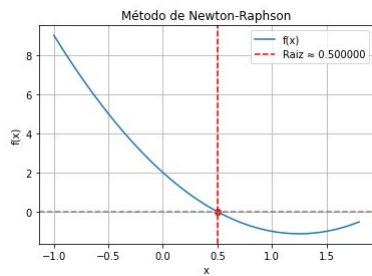
Bisseção



Raiz aproximada: 2.000030517578125
Número de iterações: 14

Tabela de iterações:

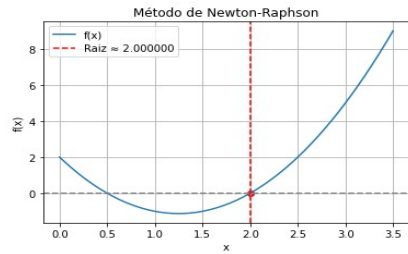
i	x_i	$f(x_i)$	b - a
1	1.75000000	-0.62500000	1.50000000
2	2.12500000	0.40625000	0.75000000
3	1.93750000	-0.17968750	0.37500000
4	2.03125000	0.09570312	0.18750000
5	1.98437500	-0.04638672	0.09375000
6	2.00781250	0.02355957	0.04687500
7	1.99609375	-0.01168823	0.02343750
8	2.00195312	0.00586700	0.01171875
9	1.99902344	-0.00292778	0.00585938
10	2.00048828	0.00146532	0.00292969
11	1.99975586	-0.00073230	0.00146484
12	2.00012207	0.00036624	0.00073242
13	1.99993896	-0.00018310	0.00036621
14	2.00003052	0.00009155	0.00018311



Raiz aproximada: 0.4999999996507539
Número de iterações: 5

Tabela de iterações:

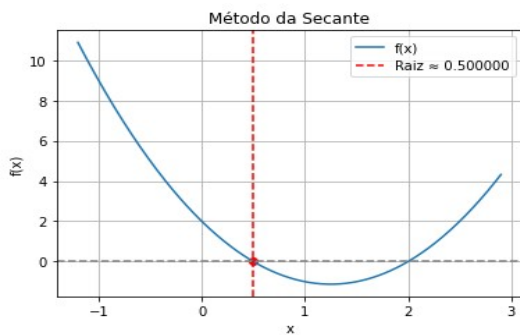
i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
1	0.800000	-0.720000	0.400000
2	0.400000	0.320000	0.094118
3	0.494118	0.017716	0.005859
4	0.499977	0.000069	0.000023



Raiz aproximada: 2.000000000349246
Número de iterações: 5

Tabela de iterações:

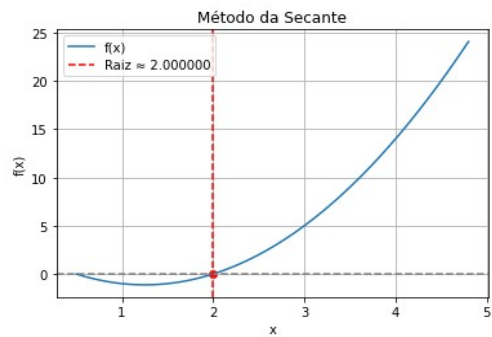
i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
1	2.500000	2.000000	0.400000
2	2.100000	0.320000	0.094118
3	2.005882	0.017716	0.005859
4	2.000023	0.000069	0.000023



Raiz aproximada: 0.5000000000444925
Número de iterações: 6

Tabela de iterações:

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
1	0.90000000	-0.88000000	0.10000000
2	0.35000000	0.49500000	0.55000000
3	0.54800000	-0.13939200	0.19800000
4	0.50449438	-0.01344275	0.04350562
5	0.49985096	0.00044715	0.00464342
6	0.50000045	-0.00000134	0.00014948



Raiz aproximada: 2.0000000000249645
Número de iterações: 6

Tabela de iterações:

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
1	2.80000000	3.68000000	0.30000000
2	2.14285714	0.46938776	0.65714286
3	2.04678363	0.14472829	0.09607352
4	2.00395550	0.01189779	0.04282813
5	2.00011933	0.00035802	0.00383617
6	2.00000031	0.00000094	0.00011902

